

BLIND SIGNATURES FROM OBLIVIOUS TRANSFER: A DETAILED ANALYSIS

Encadrement. Le stage sera encadré par Ky Nguyen (ky.nguyen@lip6.fr), Sorbonne Université, CNRS, LIP6, Paris, d’une durée de 2 mois.

Mots clés. Signatures aveugles ; Couplages bilinéaires ; Implémentation

Résumé. Les *signatures aveugles* (*blind signatures*), introduites par Chaum [Cha82, Cha83], sont une primitive fondamentale en cryptographie : elles permettent à un utilisateur d’obtenir une signature sur un message de son choix sans que le signataire n’apprenne le contenu du message signé. Elles trouvent de nombreuses applications en matière de vote électronique, de monnaie numérique et de protocoles d’authentification anonyme.

Récemment, plusieurs travaux, e.g., [KRS23, KNR24], ont proposé une construction pratique de signatures aveugles à tours optimaux dans le modèle de l’oracle aléatoire, à partir d’hypothèses standards. Le présent projet de stage propose une nouvelle approche pour construire des signatures aveugles à partir du *transfert inconscient* (*Oblivious Transfer*, ou OT). Le schéma repose sur la signature de Waters [Wat05], qui utilise un cadre bilinéaire $(\mathbb{G}_1, \mathbb{G}_2, \mathbb{G}_t, g_1, g_2, g_t, e, p)$ et une fonction de hachage dite de Waters $\mathcal{F}(\mathcal{M}) := u_0 \cdot \prod_i u_i^{M_i}$ pour hacher les messages dans $\mathbb{G}_1$.

L’idée clé de la construction consiste à utiliser le mécanisme d’OT pour permettre à l’utilisateur de récupérer les composantes de la signature de Waters sur les bits de son message $\mathcal{M} = (M_i)_i$, sans que le signataire n’apprenne ces bits individuellement. Plus précisément, le signataire prépare pour chaque bit i une paire $(\text{ek}_{i,0}, \text{ek}_{i,1})$ telle que $\text{ek}_{i,0} \cdot \text{ek}_{i,1} = g_1^{x_i}$ (paramètre public), et l’utilisateur sélectionne le composant correspondant à M_i par chiffrement ElGamal, puis dérive et randomise la signature obtenue. Un point important de ce projet est de *conserver l’hypothèse de difficulté* sous-jacente au schéma de Waters (essentiellement l’hypothèse CDH dans les groupes bilinéaires) pour la nouvelle construction de signature aveugle.

Description détaillée du travail attendu. L’objectif principal du stage est l’*analyse de sécurité & l’évaluation pratique* de cette construction par des implémentations concrètes, en s’appuyant sur les progrès récents en matière d’arithmétique de couplages et de courbes adaptées aux couplages. Le travail attendu comprend :

1. **Étude du schéma et des primitives sous-jacentes.** Analyser la construction de signatures aveugles à partir d’OT, incluant des composantes: le schéma de signature de Waters [Wat05], les engagements d’ElGamal et de Pedersen [ElG84], les Σ -protocoles et NIZK via la transformation de Fiat–Shamir [FS87], ainsi que les notions de sécurité des signatures aveugles (correction, aveuglement sous clés malveillantes, et non-falsifiabilité *one-more*) [JLO97].
2. **Implémentation du protocole de signature aveugle pour un profilage de performances.** Implémenter le schéma comprenant : (a) la génération des paramètres publics; (b) le protocole de signature en deux tours (phase OT du signataire, phase de dérivation et randomisation de l’utilisateur); (c) la vérification de la signature. L’implémentation utilisera des bibliothèques cryptographiques considérées standards, e.g., RELIC [AGM⁺25], qui intègre les meilleures courbes identifiées dans [AFG24, Gui26], ou toute autre bibliothèque appropriée (par exemple les implémentations en Go/Rust accompagnant [AEG22, EG22]). Nous notons que l’implémentation comprend *un choix des courbes et des paramètres concrets*. En particulier, les familles de courbes BLS12 (notamment BLS12-381) et BLS24, dont les niveaux de sécurité ont été réévalués à l’aide du simulateur TNFS-alpha [GS21], sont des candidats privilégiés. Les travaux de [AFG24] fournissent des listes restreintes de courbes résistantes à l’algorithme Special-TNFS.

Prérequis. Familiarité avec la programmation (Python, C ou Rust) et le raisonnement mathématique. Une familiarité avec la cryptographie à base de couplages est un avantage mais n’est pas requise.

Références

- [AEG22] Diego F. Aranha, Youssef El Housni, and Aurore Guillevic. A survey of elliptic curves for proof systems. *Designs, Codes and Cryptography*, 91:3333–3378, 2022. Special Issue: Mathematics of Zero-Knowledge.
- [AFG24] Diego F. Aranha, Georgios Fotiadis, and Aurore Guillevic. A short-list of pairing-friendly curves resistant to the special TNFS algorithm at the 192-bit security level. *IACR Communications in Cryptology*, 1(3), 2024. ePrint:2024/1223.
- [AGM⁺25] Diego F. Aranha, Conrado P. L. Gouvêa, Tobias Markmann, Riad S. Wahby, and Kevin Liao. RELIC is an efficient Library for cryptography. <https://github.com/relic-toolkit/relic>, 2025.
- [Cha82] David Chaum. Blind signatures for untraceable payments. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 1982*. Springer, 1982.
- [Cha83] David Chaum. Blind signature system. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 1983*. Springer, 1983.
- [EG22] Youssef El Housni and Aurore Guillevic. Libraries of elliptic curves for proof systems. <https://gitlab.inria.fr/zk-curves/>, 2020–2022. SageMath (Python) and Magma.
- [ElG84] Taher ElGamal. A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms. In *Advances in Cryptology – CRYPTO’84*, volume 196 of *LNCS*, pages 10–18. Springer, 1984.
- [FS87] Amos Fiat and Adi Shamir. How to prove yourself: Practical solutions to identification and signature problems. In *Advances in Cryptology – CRYPTO’86*, volume 263 of *LNCS*, pages 186–194. Springer, 1987.
- [GS21] Aurore Guillevic and Shashank Singh. On the alpha value of polynomials in the tower number field sieve algorithm, 2019–2021. TNFS-alpha simulator: <https://gitlab.inria.fr/tnfs-alpha/alpha>.
- [Gui26] Aurore Guillevic. *Contributions to Asymmetric Cryptography and Cryptanalysis*. Habilitation à diriger les recherches, Université de Rennes, 2026. Centre Inria de l’Université de Rennes, IRISA UMR 6074. Soutenue le 9 mars 2026.
- [JLO97] Ari Juels, Michael Luby, and Rafail Ostrovsky. Security of blind digital signatures (extended abstract). In *Advances in Cryptology – CRYPTO’97*, volume 1294 of *LNCS*, pages 150–164. Springer, 1997.
- [KNR24] Julia Kastner, Ky Nguyen, and Michael Reichle. Pairing-free blind signatures from standard assumptions in the ROM. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 2024*, *LNCS*. Springer, 2024. <https://ia.cr/2023/1810>.
- [KRS23] Shuichi Katsumata, Michael Reichle, and Yusuke Sakai. Practical round-optimal blind signatures in the ROM from standard assumptions. In *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2023*, *LNCS*. Springer, 2023. <https://eprint.iacr.org/2023/1447>.
- [Wat05] Brent Waters. Efficient identity-based encryption without random oracles. In *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2005*, volume 3494 of *LNCS*, pages 114–127. Springer, 2005.